

例题 1 — 直接两点待定系数

题目

一次函数的图像经过 $(0, 2)$ 和 $(-2, 0)$ 两点，求这个一次函数的解析式。

▷ 解题流程 设 $y = kx + b \rightarrow$ 代入 $(0, 2)$ 得 $b = 2 \rightarrow$ 代入 $(-2, 0)$ 得 $k = 1 \rightarrow$ 写出 $y = x + 2$ ，验算

▷ 关键想法 待定系数法的核心：设 $y = kx + b$ ，将每个点的坐标 (x_0, y_0) 代入，得到关于 k, b 的方程。两个点给两个方程，解方程组即可。

捷径：如果一个点在 y 轴上 ($x = 0$)，代入后直接得到 b 的值，无需联立。

求解 求一次函数的解析式。

◦ 思考引导

1. 设 $y = kx + b$ ，需要确定 k 和 b 。
2. $(0, 2)$ 代入： $x = 0$, $y = 2$ ，即 $0 \cdot k + b = 2$ 。
3. 一步得到 $b = 2$ ！不需要联立。
4. 接下来只剩 k 一个未知数。
5. $(-2, 0)$ 代入： $-2k + 2 = 0$, $k = 1$ 。

□ 规范讲解

1. 设 $y = kx + b$ 。
2. 将 $(0, 2)$ 代入： $0 \cdot k + b = 2$ ，得 $b = 2$ 。
3. 将 $(-2, 0)$ 代入： $-2k + 2 = 0$ ，解得 $k = 1$ 。
4. $\therefore$ 这个一次函数的解析式为 $y = x + 2$ 。

✓ 答案

(1) $y = x + 2$

◇ 方法提醒

- 看到坐标轴上的点，先代入读出 k 或 b ，减少未知数。
- 待定系数法的流程：设 $\rightarrow$ 代 $\rightarrow$ 解 $\rightarrow$ 写 $\rightarrow$ 验。

例题 2 — 平行关系 + 一个点

题目

已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像与直线 $y = -5x + 1$ 平行，且经过点 $(2, 1)$ ，求 k, b 的值及解析式。

▷ 解题流程 平行 $\Rightarrow k = -5 \rightarrow$ 设 $y = -5x + b \rightarrow$ 代入 $(2, 1)$ 得 $b = 11$

求解 求 k, b 的值及解析式。

思考引导

1. 两条直线平行, k 有什么关系? —— k 相同!
2. $y = -5x + 1$ 的 $k = -5$, 所以 $y = kx + b$ 的 k 也是 -5 。
3. 现在只剩一个未知数 b , 把 $(2, 1)$ 代入就行。

规范讲解

1. $\because y = kx + b$ 与 $y = -5x + 1$ 平行, $\therefore k = -5$ 。
2. 设 $y = -5x + b$, 将 $(2, 1)$ 代入: $1 = -5 \times 2 + b = -10 + b$ 。
3. 解得 $b = 11$ 。
4. $\therefore k = -5, b = 11$, 解析式为 $y = -5x + 11$ 。

答案

(1) $k = -5, b = 11$

(2) $y = -5x + 11$

方法提醒

- 平行 $\Rightarrow k$ 相同。这是确定 k 的最快方法。

例题 3 一无交点 (平行) + 截距

题目

已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像与直线 $y = 2x - 3$ 没有交点, 且在 y 轴上的截距为 -9 , 求这个一次函数的解析式。

求解 求解析式。

思考引导

1. '没有交点' 是什么意思? —— 两条直线平行!
2. 平行 $\Rightarrow k$ 相同。 $y = 2x - 3$ 的 $k = 2$, 所以 $k = 2$ 。
3. '截距为 -9 ' 是什么意思? —— 直线与 y 轴的交点纵坐标为 -9 , 即 $b = -9$ 。
4. k 和 b 都直接得到了!

规范讲解

1. $\because y = kx + b$ 与 $y = 2x - 3$ 没有交点, $\therefore$ 两直线平行, $k = 2$ 。
2. $\because$ 截距为 -9 , $\therefore b = -9$ 。
3. $\therefore$ 解析式为 $y = 2x - 9$ 。

答案

(1) $y = 2x - 9$

方法提醒

- 没有交点 = 平行 = k 相同。
- 截距就是 b 。

例题 4 — 平移求解析式

题目

将直线 $y = 2x - 1$ 向下平移 2 个单位，再向左平移 1 个单位，求平移后的直线解析式。

求解 求平移后的直线解析式。

◦ 思考引导

1. 平移后 k 不变，还是 2。只有 b 会变。
2. 向下平移 2 个单位：
 $y = 2x - 1 - 2 = 2x - 3$ 。
3. 向左平移 1 个单位：
 $y = 2(x + 1) - 3 = 2x + 2 - 3 = 2x - 1$ 。
4. 回到了原函数！这不是巧合——沿直线方向平移不会改变直线本身。

□ 规范讲解

1. 平移不改变 k , $k = 2$ 不变。
2. 向下平移 2 个单位：
 b 减 2, $y = 2x - 1 - 2 = 2x - 3$ 。
3. 向左平移 1 个单位：用 $(x + 1)$ 替换 x 。
4. $y = 2(x + 1) - 3 = 2x + 2 - 3 = 2x - 1$ 。
5. $\therefore$ 平移后的直线解析式为 $y = 2x - 1$ 。

✓ 答案

(1) $y = 2x - 1$ (回到原函数)

◇ 方法提醒

- 平移 $\Rightarrow k$ 不变。向下平移 a : b 减 a 。向左平移 h : 用 $(x + h)$ 替换 x 。
- 沿直线方向平移，解析式不变。

例题 5 — 平移 + 面积条件

题目

将直线 $y = x - 2$ 向上平移若干个单位后，平移后的直线与反比例函数 $y = \frac{8}{x}$ 的图像在第一象限交于点 C 。记原直线 $y = x - 2$ 与 x 轴的交点为 A ，与 y 轴的交点为 B ，若 $\triangle ABC$ 的面积为 9，求平移后的直线解析式。

▷ **解题流程** 求 $A(2, 0)$ 、 $B(0, -2) \rightarrow$ 设平移后 $y = x + c$ ，联立 $y = 8/x$ 求 $C \rightarrow$ 用面积坐标公式化简，发现 $S = c + 2 \rightarrow$ 令 $S = 9$ ，解得 $c = 7$

第一步 求 A 、 B 的坐标，设平移后的解析式。

思考引导

1. $y = x - 2$ 与 x 轴交点: 令 $y = 0$, $x = 2$ 。
2. $y = x - 2$ 与 y 轴交点: 令 $x = 0$, $y = -2$ 。
3. 向上平移 a 个单位: b 增加 a , $y = x - 2 + a$ 。
4. 令 $c = a - 2$ (平移后的截距), 则 $y = x + c$, $c > -2$ 。

规范讲解

1. $A(2, 0)$, $B(0, -2)$ 。
2. 设平移后 $y = x + c$ (其中 $c = a - 2$, $c > -2$)。

第二步 联立求 C 的坐标 (用 c 表示), 用面积列方程。

思考引导

1. 联立 $y = x + c$ 和 $y = 8/x$: $x + c = 8/x$ 。
2. $C(x_C, y_C)$ 在 $y = x + c$ 上, 所以 $y_C = x_C + c$ 。
3. 用坐标公式求面积: $S = \frac{1}{2}|x_A(y_B - y_C) + x_B(y_C - y_A) + x_C(y_A - y_B)|$ 。
4. 代入 $A(2, 0)$, $B(0, -2)$, $y_C = x_C + c$: 化简后 $S = c + 2$ 。
5. 面积中不包含 x_C ! 这大大简化了计算。

规范讲解

1. 联立: $x^2 + cx - 8 = 0$ 。
2. C 在 $y = x + c$ 上, $y_C = x_C + c$ 。
3. $2S = |2(-2 - y_C) + x_C \cdot 2| = |-4 - 2y_C + 2x_C|$ 。
4. $= |-4 - 2(x_C + c) + 2x_C| = |-4 - 2c| = 2(c + 2)$ 。
5. $\therefore S = c + 2$ 。
6. 令 $S = 9$: $c + 2 = 9$, $c = 7$ 。

第三步 写出解析式并验算。

思考引导

1. $c = 7$, 平移后 $y = x + 7$ 。
2. 验算: 联立 $y = x + 7$ 和 $y = 8/x$, $x^2 +$

规范讲解

1. $\therefore$ 平移后的直线解析式为 $y = x + 7$ 。
2. 验证: $C(1, 8)$, $S_{\triangle ABC} = 9$ 。

$$7x - 8 = 0, (x + 8)(x - 1) = 0。$$

3. 第一象限 $x_C = 1$, $y_C = 8$ 。面积 = $|-4 - 16 + 2|/2 = 9$ 。

✓ 答案

$$(1) y = x + 7$$

◇ 方法提醒

- 设参数 $\rightarrow$ 联立 $\rightarrow$ 面积公式化简 $\rightarrow$ 消去变量 $\rightarrow$ 解方程。
- 面积公式化简后可能不依赖具体坐标——这大大简化计算。

例题 6 —关于坐标轴对称求解析式

题目

已知直线 $y = -2x - 4$ ，分别求它关于 x 轴、 y 轴、原点对称的直线解析式。

求解 求关于 x 轴、 y 轴、原点对称的直线。

◦ 思考引导

1. 对称的本质：一个点 (x, y) 变成另一个点，新点满足原方程。

2. 关于 x 轴对称： $(x, y) \rightarrow (x, -y)$ 。代入 $y = -2x - 4$ ： $-y = -2x - 4$ ，即 $y = 2x + 4$ 。

3. 关于 y 轴对称： $(x, y) \rightarrow (-x, y)$ 。代入： $y = -2(-x) - 4 = 2x - 4$ 。

4. 关于原点对称： $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$ 。代入： $-y = -2(-x) - 4 = 2x - 4$ ，即 $y = -2x + 4$ 。

5. 注意：关于 x 轴和原点的结果不同！

□ 规范讲解

1. 关于 x 轴对称： $(x, y) \rightarrow (x, -y)$ 。

$$2. -y = -2x - 4, \therefore y = 2x + 4。$$

3. 关于 y 轴对称： $(x, y) \rightarrow (-x, y)$ 。

$$4. y = 2x - 4。$$

5. 关于原点对称： $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$ 。

$$6. -y = 2x - 4, \therefore y = -2x + 4。$$

✓ 答案

- (1) 关于 x 轴： $y = 2x + 4$
 (2) 关于 y 轴： $y = 2x - 4$
 (3) 关于原点： $y = -2x + 4$

◇ 方法提醒

- 对称变换的核心： (x, y) 坐标变换 $\rightarrow$ 代入原式 $\rightarrow$ 化简。
- 关于 x 轴： y 取反；关于 y 轴： x 取反；关于原点：都取反。

例题 7 一角平分线 + 坐标轴交点

题目

直线 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + 3$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。 BP 平分 $\angle ABO$ (O 为原点)，求直线 BP 的解析式。

第一步 求 A 、 B 坐标，分析 $\triangle ABO$ 。

◦ 思考引导

1. A : 令 $y = 0, -\frac{\sqrt{3}}{3}x + 3 = 0, x = 3\sqrt{3}$ 。

2. B : 令 $x = 0, y = 3$ 。

3. $AB = 6, OA = 3\sqrt{3}, OB = 3$ 。

4. 由三边比 $OB : OA : AB = 3 : 3\sqrt{3} : 6 = 1 : \sqrt{3} : 2$ ，判定 $\triangle ABO$ 为含 30° 角的直角三角形， $\angle ABO = 60^\circ$ 。

□ 规范讲解

1. $A(3\sqrt{3}, 0), B(0, 3), O(0, 0)$ 。

2. $AB = \sqrt{(3\sqrt{3})^2 + 3^2} = 6, OA = 3\sqrt{3}, OB = 3$ 。

3. 三边比 $OB : OA : AB = 3 : 3\sqrt{3} : 6 = 1 : \sqrt{3} : 2$ ，即 $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ 三角形的边比。

4. $\therefore \angle ABO = 60^\circ$ 。

第二步 利用角平分线求 BP 的斜率。

◦ 思考引导

1. BP 平分 $\angle ABO$ ，所以 $\angle OBP = 30^\circ$ 。

2. BO 沿 y 轴负方向 (从 B 到 O)。

3. BP 与 BO (y 轴负方向) 的夹角为 30° 。

4. BP 与 x 轴的夹角 $= 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ (在第四象限方向)。

5. $k_{BP} = \tan(-60^\circ) = -\sqrt{3}$ 。

□ 规范讲解

1. $\angle OBP = \frac{1}{2}\angle ABO = 30^\circ$ 。

2. BP 与 x 轴正方向的夹角为 -60° (第四象限方向)。

3. $k_{BP} = \tan(-60^\circ) = -\sqrt{3}$ 。

4. BP 过 $B(0, 3): y = -\sqrt{3}x + 3$ 。

✓ 答案

(1) $y = -\sqrt{3}x + 3$

◇ 方法提醒

• 坐标 $\rightarrow$ 角度 $\rightarrow$ 斜率 $\rightarrow$ 解析式。关键是角度与斜率的转换。

例题 8 — 正方形顶点推导

题目

直线 $y = 2x + 4$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。以 AB 为边在第一象限内作正方形 $ABCD$ （顺时针方向标记 A 、 B 、 C 、 D ），求对角线 BD 所在直线的解析式。

第一步 求 A 、 B 坐标，用向量旋转求 D 。

思考引导

1. $A(-2, 0)$, $B(0, 4)$ 。

2. $\overrightarrow{AB} = (2, 4)$ 。

3. 顺时针旋转 90° :
 $(x, y) \rightarrow (y, -x)$, 所以 $\overrightarrow{AB}$ 旋转后为 $(4, -2)$ 。

4. $D = A + (4, -2) = (2, -2)$ 。

规范讲解

1. $A(-2, 0)$, $B(0, 4)$ 。

2. $\overrightarrow{AB} = B - A = (2, 4)$ 。

3. $\overrightarrow{AB}$ 顺时针旋转 90° : $(4, -2)$ 。

4. $D = A + (4, -2) = (2, -2)$ 。

第二步 求 BD 的解析式。

思考引导

1. $B(0, 4)$, $D(2, -2)$ 。

2. $k_{BD} = \frac{-2-4}{2-0} = -3$ 。

3. $y = -3x + 4$ 。

规范讲解

1. $k_{BD} = \frac{-2-4}{2-0} = -3$ 。

2. $\therefore y = -3x + 4$ 。

✓ 答案

(1) $y = -3x + 4$

◇ 方法提醒

- 向量旋转 90° : $(x, y) \rightarrow (y, -x)$ (顺时针)。
- 正方形中，可以用向量旋转快速求顶点坐标。

例题 9 — 两直线交于 y 轴 + 截距条件

题目

已知一次函数 $y = kx + b$ 与 $y = 5 - 4x$ 平行，且与 $y = -3(x - 6)$ 交于 y 轴上的点，求这个一次函数的解析式。

求解 求解析式。

思考引导

1. $y = 5 - 4x = -4x + 5$, 平行 $\Rightarrow k = -4$ 。
2. ' 交于 y 轴上的点' $\Rightarrow$ 交点的 $x = 0$ 。
3. $y = -3(x - 6) = -3x + 18$ 。 $x = 0$ 时 $y = 18$ 。
4. 交点为 $(0, 18)$, 代入 $y = -4x + b: b = 18$ 。

规范讲解

1. $y = 5 - 4x$ 即 $y = -4x + 5$, $\therefore k = -4$ 。
2. 设 $y = -4x + b$ 。
3. $y = -3(x - 6) = -3x + 18$ 。
4. 交于 y 轴上的点: $x = 0$, $y = 18$, 即交点 $(0, 18)$ 。
5. $(0, 18)$ 在 $y = -4x + b$ 上: $18 = b$ 。
6. $\therefore y = -4x + 18$ 。

答案

(1) $y = -4x + 18$

方法提醒

- 交于坐标轴 $\Rightarrow$ 直接令 $x = 0$ 或 $y = 0$, 代入求坐标, 一步到位。

例题 10 面积比分割 + 正比例函数

题目

直线 $y = x + 3$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B 。直线 l 过原点 O , 与线段 AB 交于点 C , 将 $\triangle AOB$ 的面积分为 $2:1$ 两部分。求直线 l 的解析式。

► 解题流程 求 $A(-3, 0)$ 、 $B(0, 3)$, $S_{\triangle AOB} = \frac{9}{2} \rightarrow C$ 在 AB 上, 设 $C(x, x + 3) \rightarrow$ 面积比 $2:1$ 分两种情况, 列方程 $\rightarrow$ 解得 $C(-1, 2)$ 或 $C(-2, 1)$, $k = -2$ 或 $k = -\frac{1}{2}$

第一步 求 A 、 B 坐标, 设 C 在 AB 上。

思考引导

1. $A(-3, 0)$, $B(0, 3)$ 。
2. $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 = \frac{9}{2}$ 。
3. C 在 $y = x + 3$ 上, 设 $C(x_C, x_C + 3)$, $-3 \leq x_C \leq 0$ 。

规范讲解

1. $A(-3, 0)$, $B(0, 3)$, $OA = 3$, $OB = 3$ 。
2. C 在 AB 上: $C(x_C, x_C + 3)$, 其中 $-3 \leq x_C \leq 0$ 。

第二步 用面积比列方程。

思考引导

1. $\triangle AOC$ 以 OA 为底, 高为 y_C : $S = \frac{1}{2} \times 3 \times y_C$ 。
2. $\triangle BOC$ 以 OB 为底, 高为 $|x_C|$: $S = \frac{1}{2} \times 3 \times |x_C|$ 。
3. $x_C \leq 0, |x_C| = -x_C$ 。面积比要分两种情况!
4. 情况一: $\frac{S_{AOC}}{S_{BOC}} = 2$:
1, 即 $y_C = -2x_C$ 。
5. $x_C + 3 = -2x_C, x_C = -1, C(-1, 2)$ 。
6. 情况二: $\frac{S_{AOC}}{S_{BOC}} = 1$:
2, 即 $y_C = -\frac{1}{2}x_C$ 。
7. $x_C + 3 = -\frac{1}{2}x_C, x_C = -2, C(-2, 1)$ 。

规范讲解

1. $S_{\triangle AOC} = \frac{3}{2}(x_C + 3), S_{\triangle BOC} = \frac{3}{2}(-x_C)$ 。
2. 情况一: $\frac{x_C+3}{-x_C} = 2$,
 $x_C+3 = -2x_C, x_C = -1, C(-1, 2)$ 。
3. $k = \frac{2}{-1} = -2, l$:
 $y = -2x$ 。
4. 情况二: $\frac{x_C+3}{-x_C} = \frac{1}{2}$,
 $2x_C+6 = -x_C, x_C = -2, C(-2, 1)$ 。
5. $k = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}, l$:
 $y = -\frac{1}{2}x$ 。

答案

(1) $y = -2x$ 或 $y = -\frac{1}{2}x$

方法提醒

- 面积比 $\rightarrow$ 坐标比 $\rightarrow$ 分类讨论 (两解)。
- 绝对值处理: C 在第二象限, $x_C < 0, |x_C| = -x_C$ 。

例题 11 —取值范围反推解析式

题目

已知一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$), 当 $-2 \leq x \leq -1$ 时, y 的最大值为 A_1 , 最小值为 B_1 ; 当 $1 \leq x \leq 3$ 时, y 的最大值为 A_2 , 最小值为 B_2 。已知 $A_1 + B_2 = 4, A_2 + B_1 = 6$, 求这个一次函数的解析式。

情况一: $k > 0$ $k > 0$ 时, 函数递增。

思考引导

1. $k > 0$ 递增: 区间 $[-2, -1]$ 上, $B_1 = f(-2), A_1 = f(-1)$ 。
2. 区间 $[1, 3]$ 上, $B_2 = f(1), A_2 = f(3)$ 。
3. $A_1 + B_2 = f(-1) +$

规范讲解

1. $A_1 = -k + b, B_1 = -2k + b, A_2 = 3k + b, B_2 = k + b$ 。
2. $A_1 + B_2 = 2b = 4, b = 2$ 。
3. $A_2 + B_1 = k + 2b =$

$$\begin{aligned} f(1) &= (-k+b) + \\ (k+b) &= 2b = 4, \\ b &= 2. \end{aligned}$$

$$k+4=6, \quad k=2.$$

$$4. \quad y = 2x + 2.$$

$$\begin{aligned} 4. \quad A_2 + B_1 &= f(3) + \\ f(-2) &= (3k+2) + \\ (-2k+2) &= k+4 = \\ 6, \quad k &= 2. \end{aligned}$$

情况二： $k < 0$ 时，函数递减。

思考引导

$$1. \quad k < 0 \text{ 递减：区间 } [-2, -1] \text{ 上, } A_1 = f(-2), B_1 = f(-1).$$

$$2. \quad \text{区间 } [1, 3] \text{ 上, } A_2 = f(1), B_2 = f(3).$$

$$3. \quad A_2 + B_1 = f(1) + f(-1) = (k+b) + (-k+b) = 2b = 6, \quad b = 3.$$

$$4. \quad A_1 + B_2 = f(-2) + f(3) = (-2k+3) + (3k+3) = k+6 = 4, \quad k = -2.$$

规范讲解

$$1. \quad A_1 = -2k+b, B_1 = -k+b, A_2 = k+b, B_2 = 3k+b.$$

$$2. \quad A_2 + B_1 = 2b = 6, \quad b = 3.$$

$$3. \quad A_1 + B_2 = k+2b = k+6 = 4, \quad k = -2.$$

$$4. \quad y = -2x + 3.$$

答案

$$(1) \quad y = 2x + 2 \text{ 或 } y = -2x + 3$$

方法提醒

- 分 $k > 0$ 和 $k < 0$ 讨论，利用单调性确定最值位置。
- $A_1 + B_2$ 和 $A_2 + B_1$ 的巧妙组合可以消元。

例题 12 —恒过定点

题目

已知一次函数 $y = \frac{2k-1}{k+2} \cdot x - \frac{k-10}{k+2}$ ($k+2 \neq 0$)，无论 k 取何值，该函数图像恒过一个定点，求这个定点的坐标。

求解 求定点坐标。

思考引导

$$1. \quad \text{将函数改写为 } y = (\text{含 } k \text{ 的系数}) \cdot x + \text{不含 } k \text{ 的项的形式。}$$

规范讲解

$$1. \quad y = \frac{2k-1}{k+2}x - \frac{k-10}{k+2}.$$

$$2. \quad y(k+2) = (2k -$$

2. 利用多项式除法:	$1)x-(k-10)=2kx-$
$\frac{2k-1}{k+2}=\frac{2(k+2)-5}{k+2}=x-k+10。$	
$2-\frac{5}{k+2}。$	3. $yk+2y=k(2x-1)-x+10。$
3. $-\frac{k-10}{k+2}=-\frac{(k+2)-12}{k+2}=-1+\frac{12}{k+2}。$	4. $k(y-2x+1)=-x-2y+10。$
4. $y=2x-1+\frac{-5x+12}{k+2}。$	5. 令 $y-2x+1=0$ (使左边不含 k): $y=2x-1。$
5. 令含 k 的项为零: $-5x+12=0, x=\frac{12}{5}。$	6. $0=-x-2(2x-1)+10=-5x+12,$ $x=\frac{12}{5}。$
6. $y=2\times\frac{12}{5}-1=\frac{19}{5}。$	7. $y=2\times\frac{12}{5}-1=\frac{19}{5}。$
	8. $\therefore$ 定点为 $(\frac{12}{5}, \frac{19}{5})。$

✓ 答案

(1) $(\frac{12}{5}, \frac{19}{5})$

◇ 方法提醒

- 分离参数法: 将函数整理为 $y = \text{不含 } k \text{ 的部分} + \frac{\text{含 } k \text{ 的分子}}{\text{含 } k \text{ 的分母}}。$
- 令分子为零, 解出 x , 再代入求 $y。$

例题 13 一函数方程法求解析式

题目

已知 $f(x)$ 为一次函数, 且 $f(x+2)+f(2x-1)=2x+7$ 对所有 x 成立, 求 $f(x)$ 的解析式。

求解 求 $f(x)$ 的解析式。

。 思考引导

1. $f(x)$ 是一次函数,
设 $f(x)=kx+b。$

2. $f(x+2)=k(x+2)+b=kx+2k+b。$

3. $f(2x-1)=k(2x-1)+b=2kx-k+b。$

4. 相加: $(k+2k)x+$

□ 规范讲解

1. 设 $f(x)=kx+b。$

2. $f(x+2)+f(2x-1)=kx+2k+b+2kx-k+b=3kx+k+2b。$

3. $\therefore 3kx+k+2b=2x+7。$

$$(2k-k+2b) = 3kx + k + 2b。$$

5. 与 $2x+7$ 比较系数：
 $3k = 2, k+2b = 7。$

6. $k = \frac{2}{3}, b = \frac{19}{6}。$

4. 比较系数: $\begin{cases} 3k = 2 \\ k + 2b = 7 \end{cases}$

5. $k = \frac{2}{3}$, 代入 $k +$

$$2b = 7: \frac{2}{3} + 2b = 7,$$

$$b = \frac{19}{6}。$$

6. $\therefore f(x) = \frac{2}{3}x + \frac{19}{6}。$

✓ 答案

(1) $f(x) = \frac{2}{3}x + \frac{19}{6}$

◇ 方法提醒

- 函数方程解法: 设 $f(x) = kx + b \rightarrow$ 代入 $\rightarrow$ 比较系数 $\rightarrow$ 解方程组。
- 也可以用特殊值法 (代入 $x = 0$ 和 $x = 1$), 但比较系数法更直接。

例题 14 一平行 + 过交点 + 取值范围 (综合)

题目

已知直线 $y = kx + b$ 与 $y = 6 - x$ 交于点 $A(5, m)$, 且与直线 $y = 2x - 3$ 没有交点。求这个一次函数的解析式。

求解 求解析式。

◦ 思考引导

1. '没有交点' = 平行 = k 相同。 $y = 2x - 3$ 的 $k = 2$, 所以 $k = 2$ 。
2. 先求 A 的完整坐标: $A(5, m)$ 在 $y = 6 - x$ 上, $m = 6 - 5 = 1$ 。
3. $A(5, 1)$ 在 $y = 2x + b$ 上: $1 = 10 + b$, $b = -9$ 。

□ 规范讲解

1. $\because y = kx + b$ 与 $y = 2x - 3$ 没有交点, $\therefore k = 2$ 。
2. $A(5, m)$ 在 $y = 6 - x$ 上: $m = 6 - 5 = 1$ 。
3. $\therefore A(5, 1)$ 。
4. $A(5, 1)$ 在 $y = 2x + b$ 上: $1 = 2 \times 5 + b$, $b = -9$ 。
5. $\therefore y = 2x - 9$ 。

✓ 答案

(1) $y = 2x - 9$

◇ 方法提醒

- 综合题的解法: 从每个条件中提取一步信息, 逐步确定 k 和 b 。